§4 成像

§4.1 实像和虚像　实物和虚物

§4.2 物方和像方　物与像的共轭性

§4.3 物像之间的等光程性

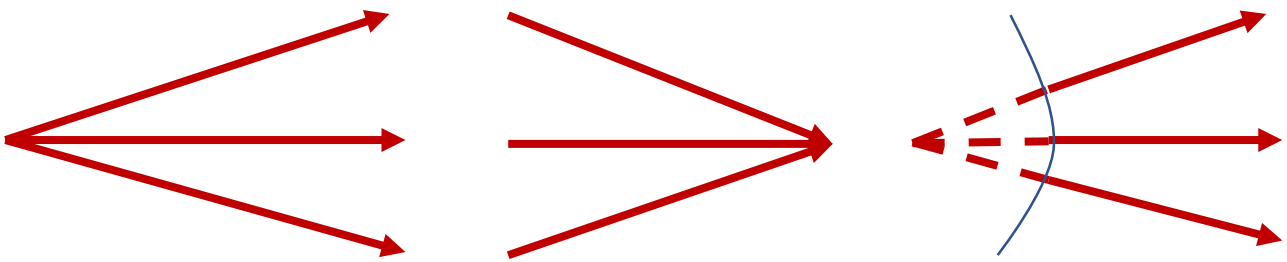
§4.4 等光程面

成像是几何光学研究的核心问题之一

眼睛、平面镜、透镜 …… 扫描电子显微镜、X光成像、超分辨成像等

§4.1 实像和虚像　实物和虚物

同心光束：各光线本身或其延长线交于同一点的光束。



均匀各向同性的透明介质中，同心光束对应有限远处发光点发出的球面波或无限远处发光点发出的平面波。

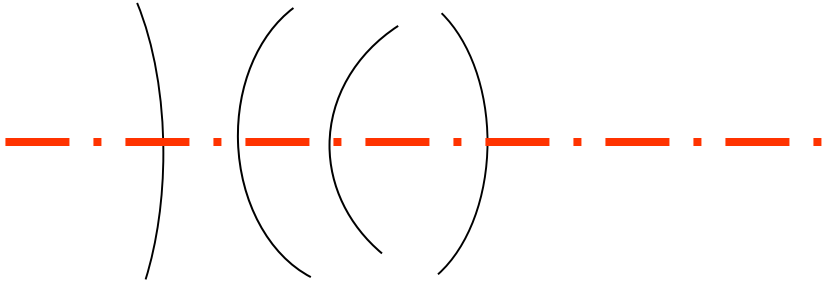
发光点：光源抽象为理想的点光源，是一个几何点。

实发光点：实际发出光线的发光点。

虚发光点：光线或其反向延长线的交点。

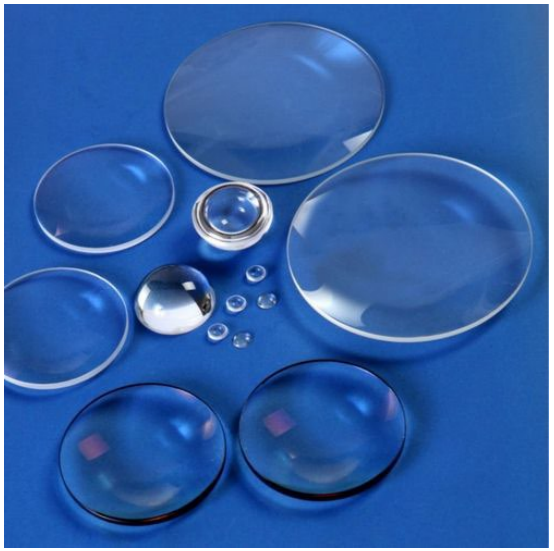
§4.1 实像和虚像　实物和虚物

光具组：由若干个反射面和折射面组成的光学系统



光轴：光具组的对称轴

平面镜



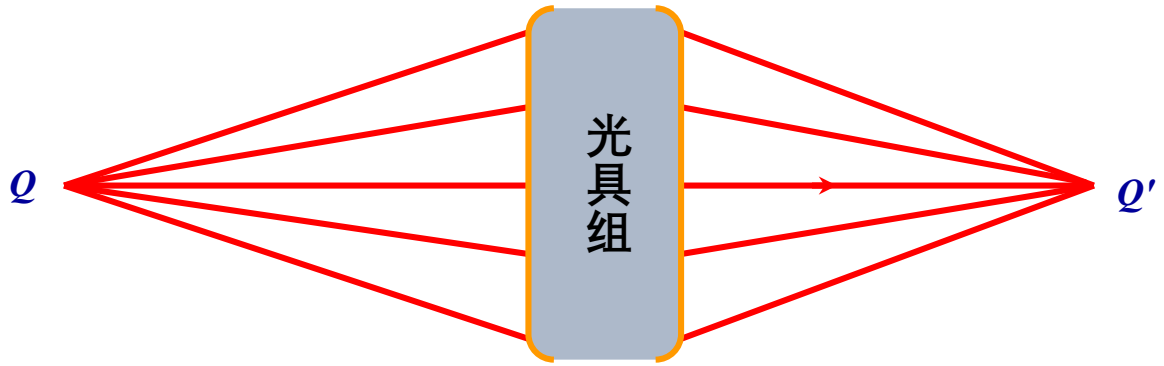
透镜

照相机

§4.1 实像和虚像　实物和虚物

物点和像点

如果一个以Q点为中心的同心光束经光具组的反射或折射后转化为另一以Q'点为中心的同心光束，我们就称光具组使Q成像于Q'，其中Q为物点，Q'为像点。

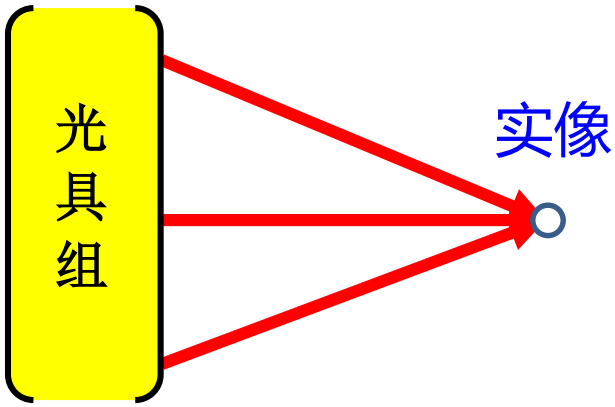


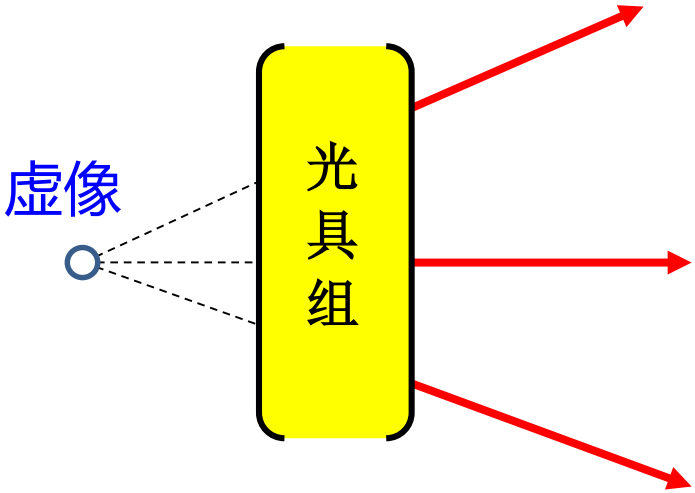
理想光具组：使通过系统的同心光束仍然保持同心性的光具组。

§4.1 实像和虚像　实物和虚物

物点和像点

如果一个以Q点为中心的同心光束经光具组的反射或折射后转化为另一以Q'点为中心的同心光束，我们就称光具组使Q成像于Q'，其中Q为物点，Q'为像点。





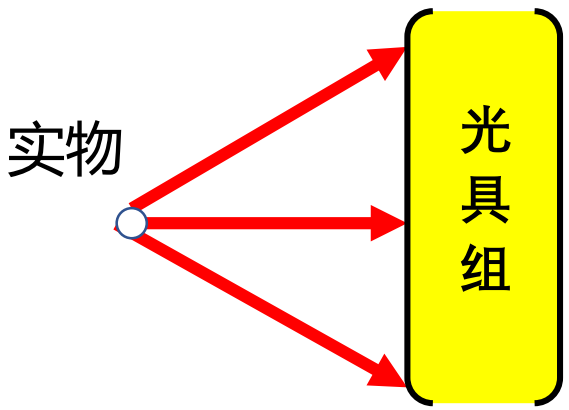
实像：由会聚出射同心光束形成的像点

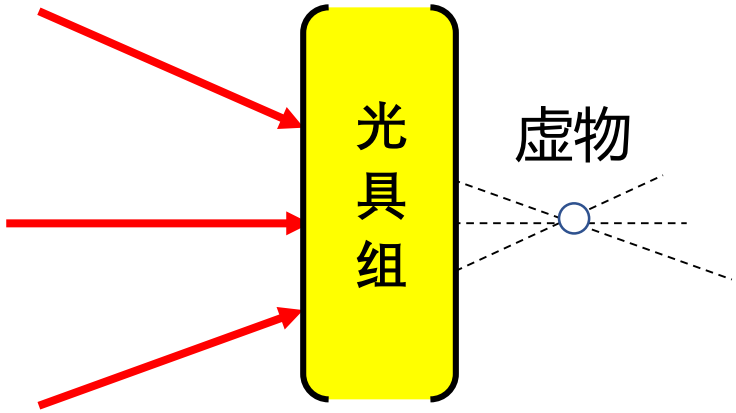
虚像：由发散出射同心光束的反向延长线形成的像点

§4.1 实像和虚像　实物和虚物

物点和像点

如果一个以Q点为中心的同心光束经光具组的反射或折射后转化为另一以Q'点为中心的同心光束，我们就称光具组使Q成像于Q'，其中Q为物点，Q'为像点。





实物：如果入射的是个发散的同心光束，相应的发散中心Q称为实物。

虚物：如果入射的是个会聚的同心光束，相应的会聚中心Q'称为虚物。

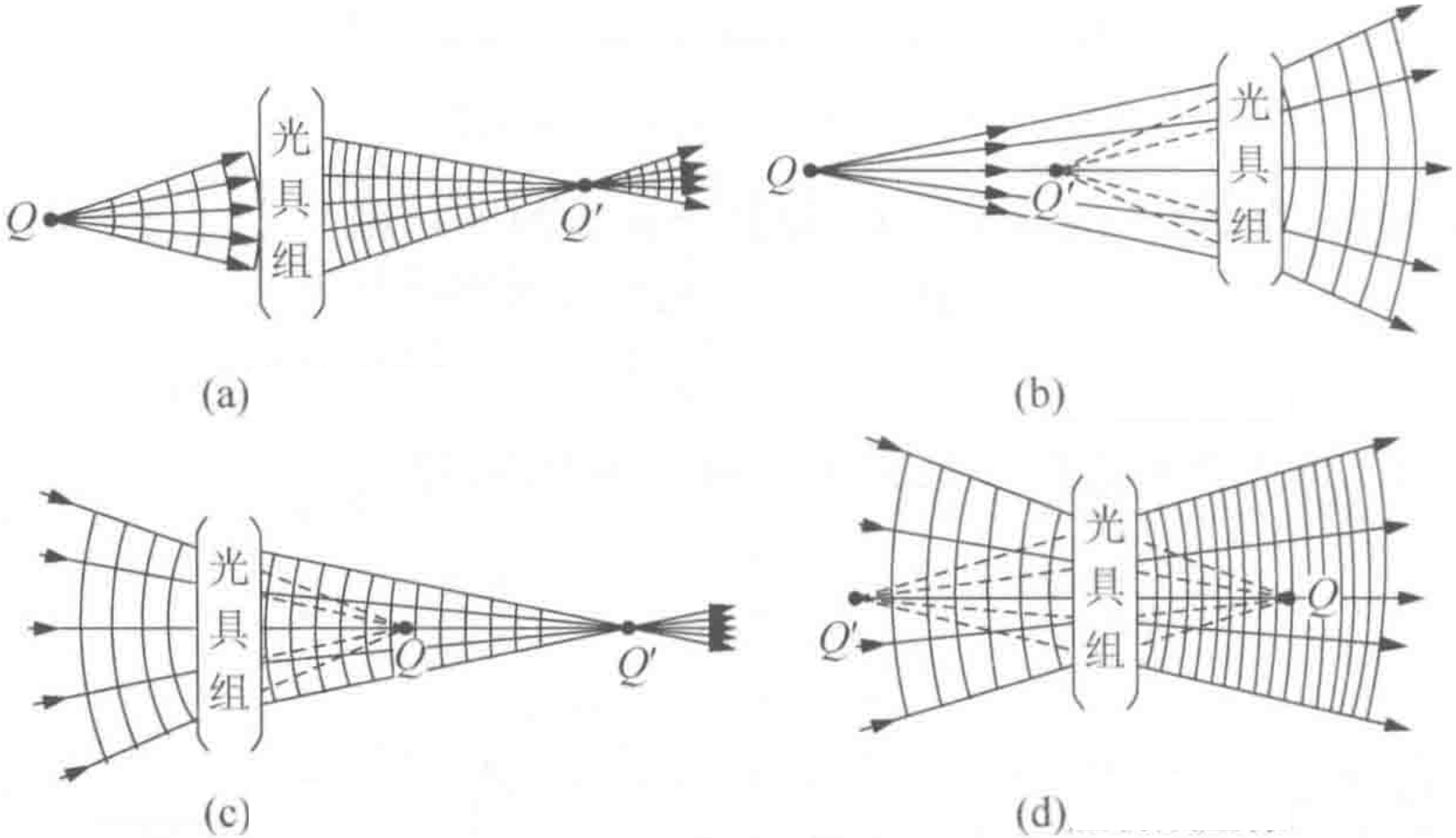
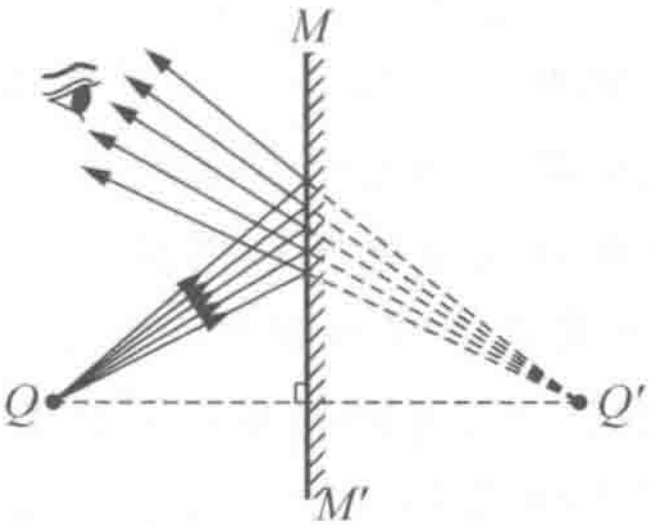


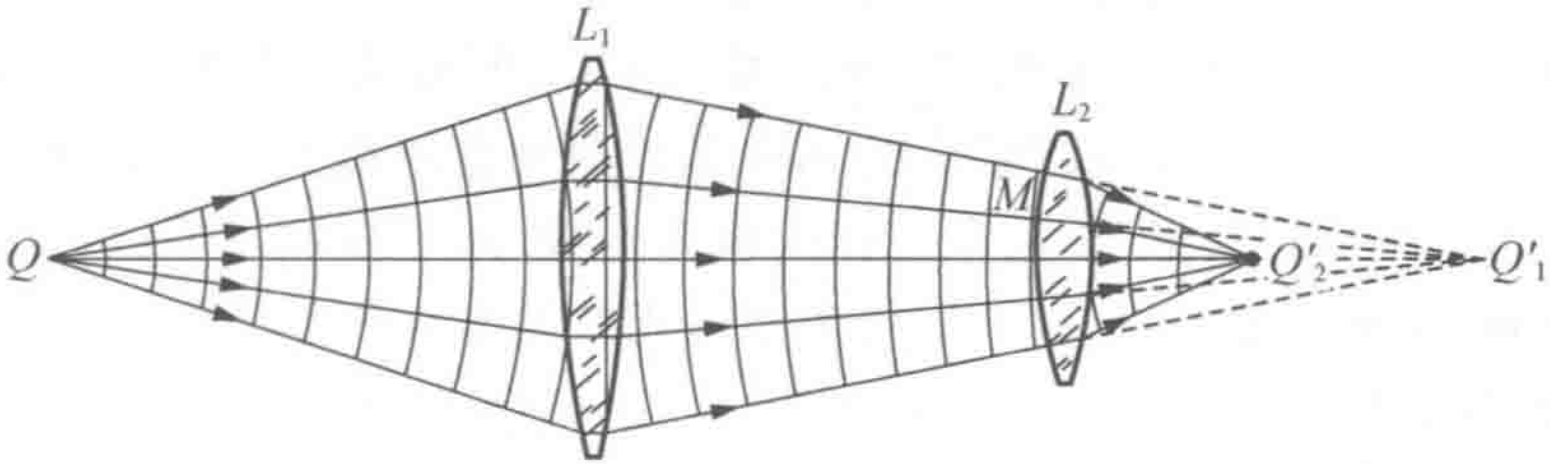
图 4-1　物与像



平面镜成像特点：

①实物成虚像

②理想的光具组

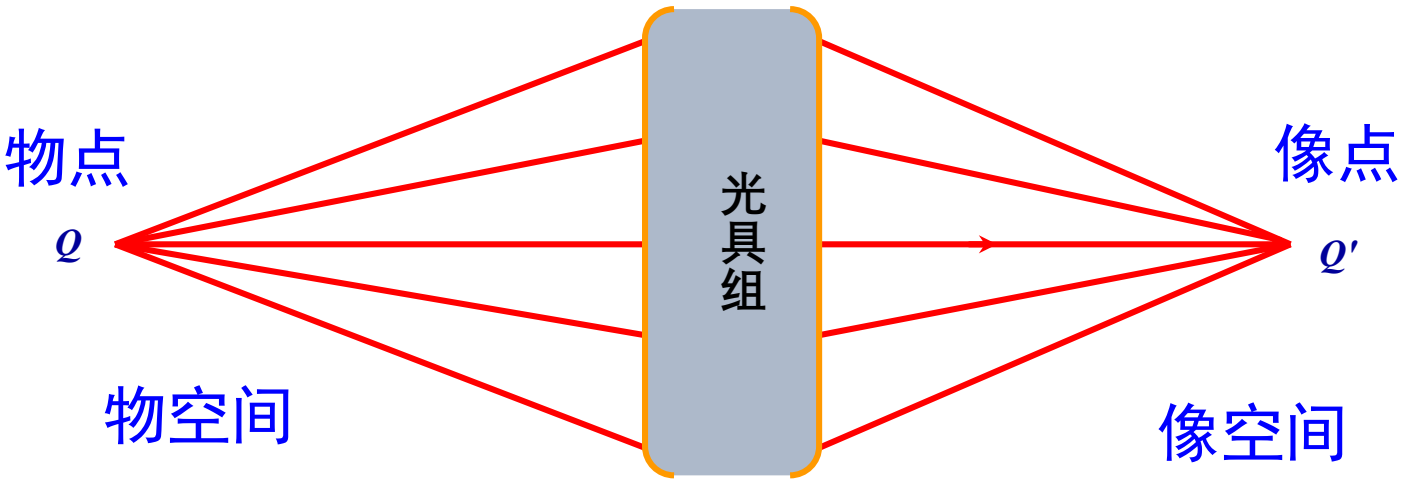


实物、虚物；实像、虚像？

§4.2 物方和像方　物与像的共轭性

物方和像方

理想光具组：一个能使同心光束保持同心性的光具组

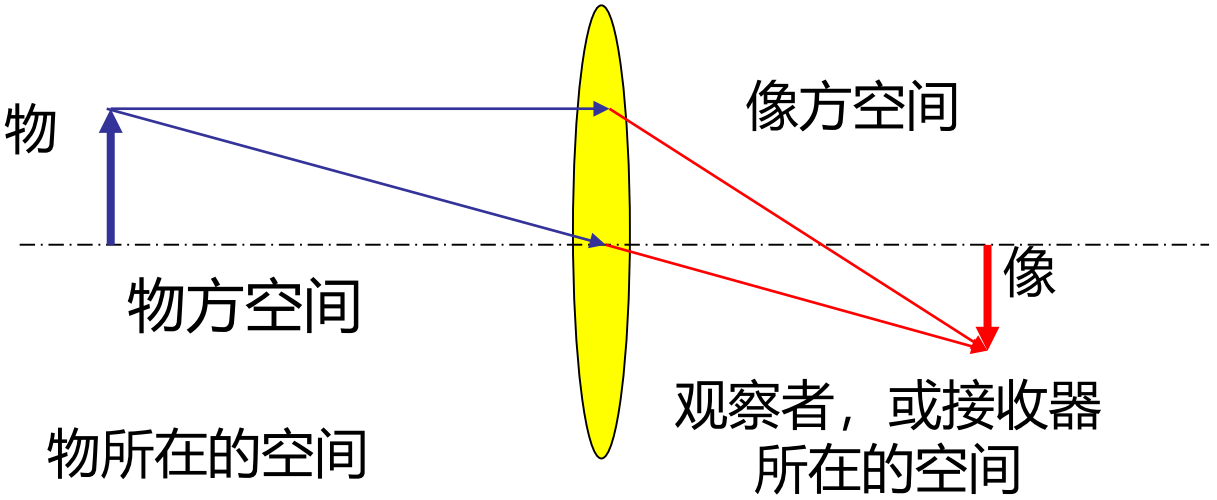


说明

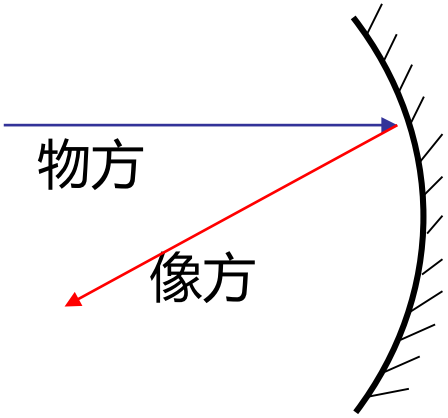
① 任何情况下，物方包含所有的实、虚物点，像方包含所有的实、虚像点。物空间只与物点或入射光束发生关系，像空间只与像点或出射光束发生关系。这也是判断空间一点是物方还是像方的依据。

② 对一个具体的光具组，物方可能不仅包含位于光具组前面的空间，而且也包含其后面的空间。像方的概念也同样如此。

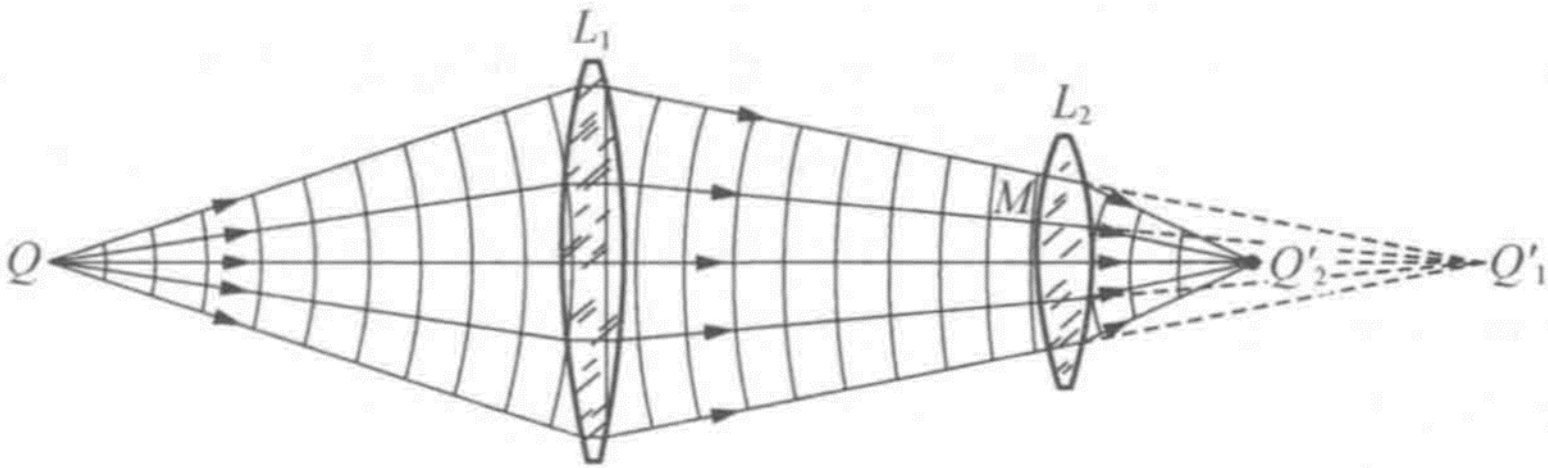
薄透镜成像



曲面镜成像



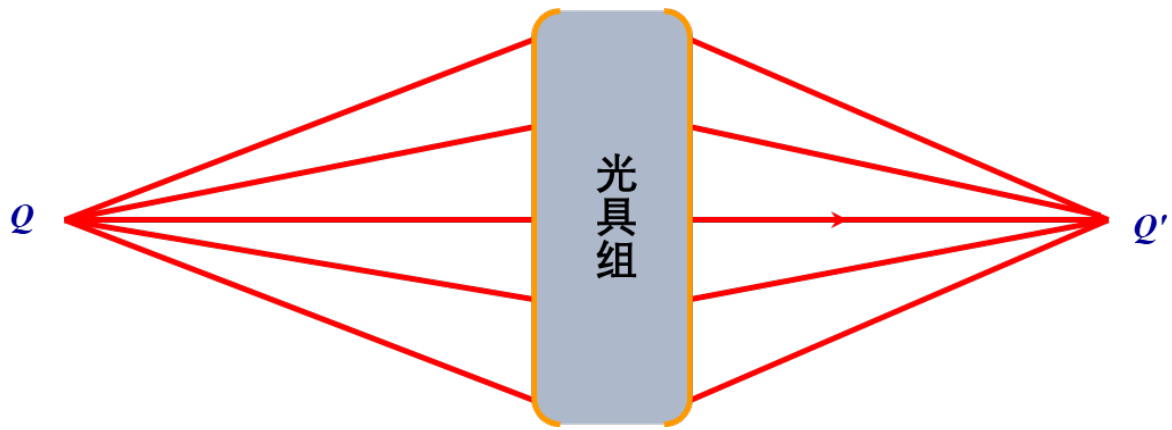
反射镜的物方和像方重合


L_1
L_2
M
Q
Q'_2
Q'_1

物与像的共轭性

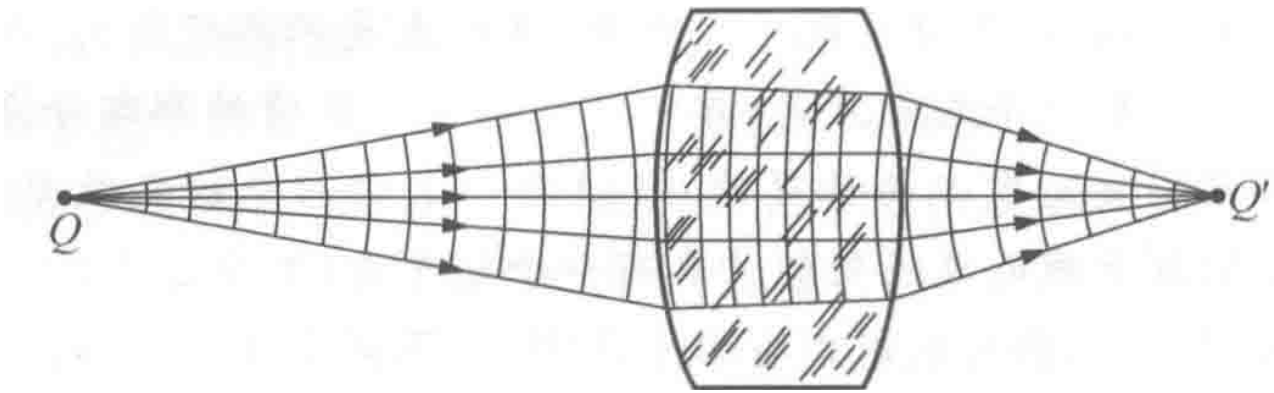
- 物与像一一对应
- 光路的可逆性

对于给定的光学系统，无论物与像是实是虚，均具有共轭特性，即：将物点移到原来的像点位置，并使光线沿反方向射入光具组，像点将出现在原来的物点位置上。这样的一对物像点被称为共轭点。



§4.3 物像之间的等光程性

物点Q和像点Q'之间各光线的光程都相等

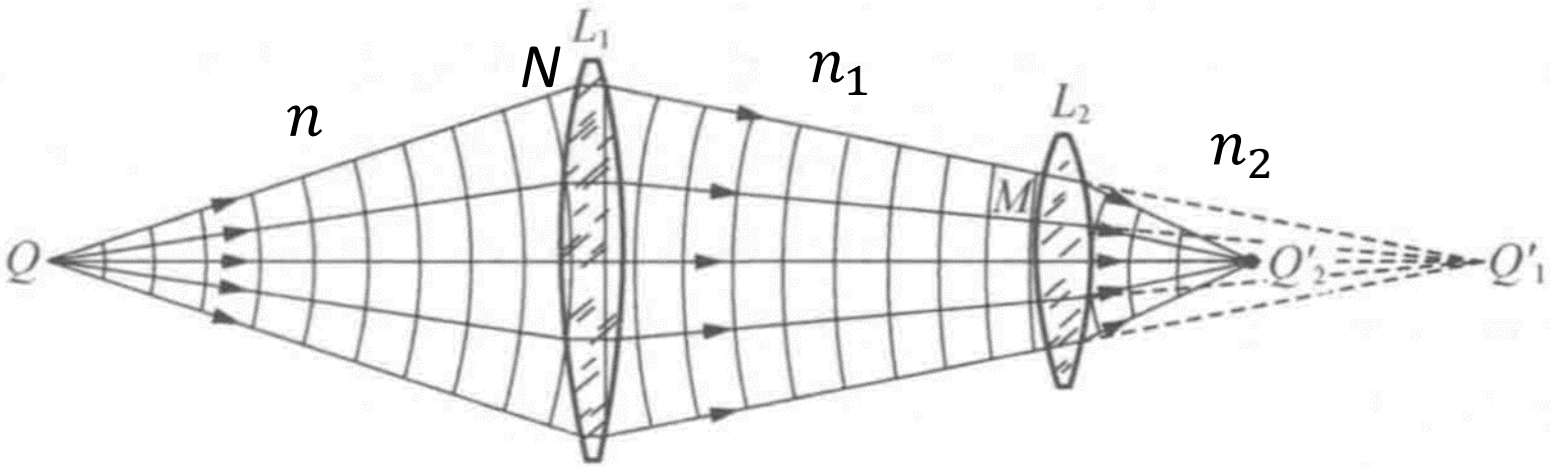


① 实物、实像的情况

② 有虚物、虚像的情况

§4.3 物像之间的等光程性

物点Q和像点Q'之间各光线的光程都相等



② 有虚物、虚像的情况

虚光程：同心光束中实际光线延长线对应的光程，折射率取负值。

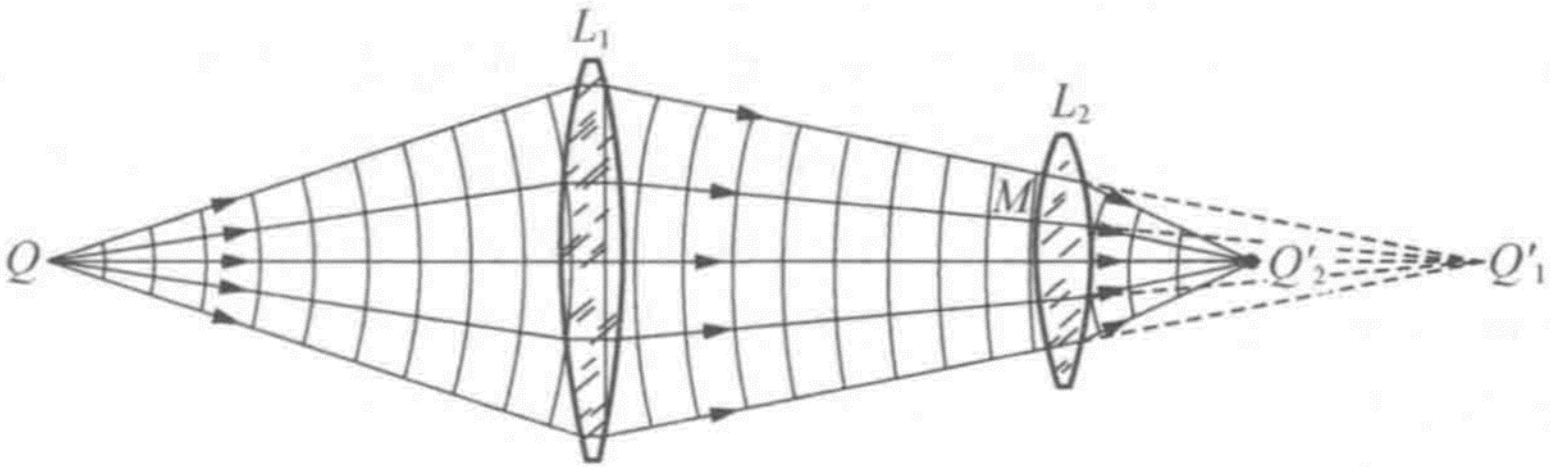
如对于透镜L_2是虚物成实像，$\overline{MQ_1'}$对应的虚光程为$(MQ_1') = -n_1\overline{MQ_1'}$

对于L_1+L_2组成的系统有：$n\overline{QN} + n_1\overline{NM} + n_2\overline{MQ_2'} = C_1$

对于L_1成像系统有：$n\overline{QN} + n_1\overline{NQ_1'} = C_2$

§4.3 物像之间的等光程性

物点Q和像点Q'之间各光线的光程都相等



② 有虚物、虚像的情况

虚光程：同心光束中实际光线延长线对应的光程，折射率取负值。

两式相减，则有： $(MQ'_1)+(MQ'_2)=-n_1\overline{MQ'_1}+n_2\overline{MQ'_2}=C_3$

此即虚物成实像对应的光程，具有等光程性。

§4.4 等光程面

对于给定的两点Q和Q'，若有这样一个曲面，凡是从Q出发经该曲面发射或折射后到达Q'的光线都是等光程的，则该曲面就叫做等光程面。

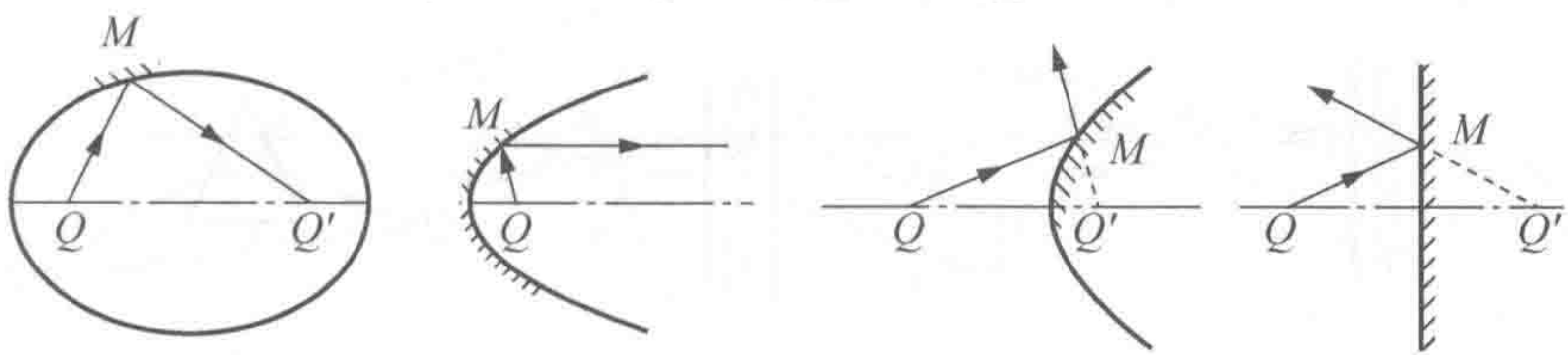
Q和Q'也是共轭点

① 反射等光程面

设M点是光线在曲面上的反射点，则反射等光程面在数学需满足

$$\overline{QM}+\overline{MQ'}=\text{常数（实像）}$$

$$\overline{QM}-\overline{MQ'}=\text{常数（虚像）}$$



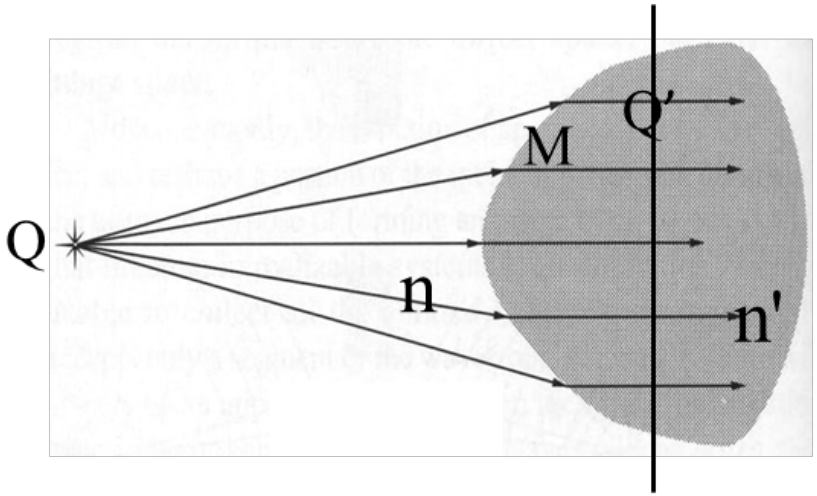
(a)椭球面　(b)抛物面　(c)双曲面　(d)平面

This solar-thermal electric plant in the Mojave Desert uses long rows of parabolic mirrors to focus the sun's rays on oil-filled pipes, which are located at the focal point of each mirror.

② 折射等光程面和齐明点

一般地，折射等光程面是一个四次曲面——笛卡尔卵形面

勒内 笛卡尔
（1596-1690），法国哲学家



笛卡尔卵形面是四次曲面

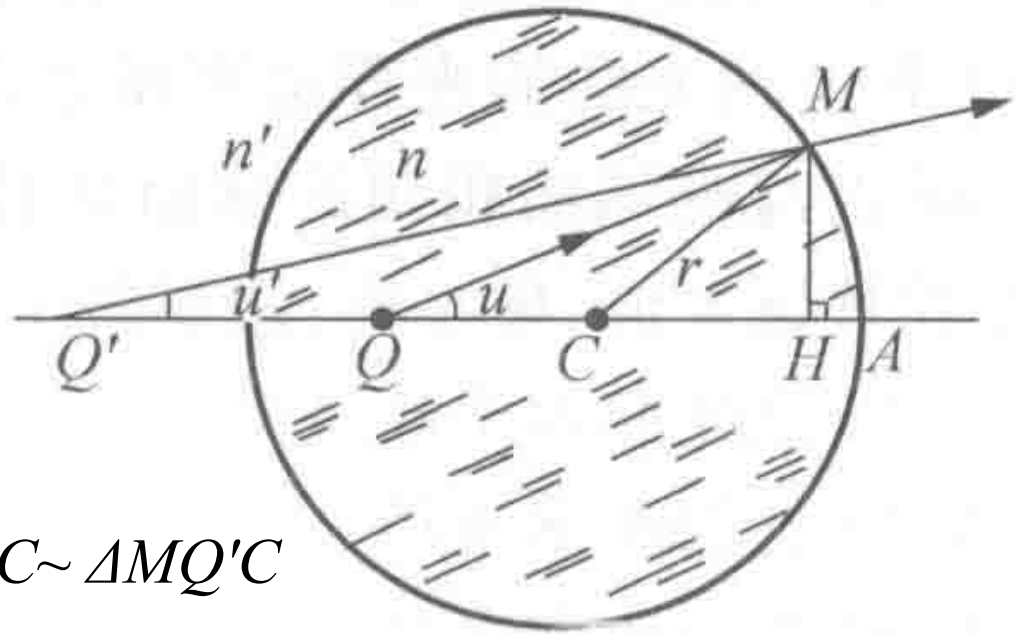
笛卡尔卵形线方程： $n\overline{QM} + n'\overline{MQ'} = const$

一个折射球面，对于满足条件的某对共轭点Q和Q'是折射等光程面

设C为球心，折射率$n > n'$

$$\overline{QC} = \frac{n'}{n} r$$

$$\overline{Q'C} = \frac{n}{n'} r$$



在球上取任一点M，$\Delta QMC \sim \Delta MQ'C$

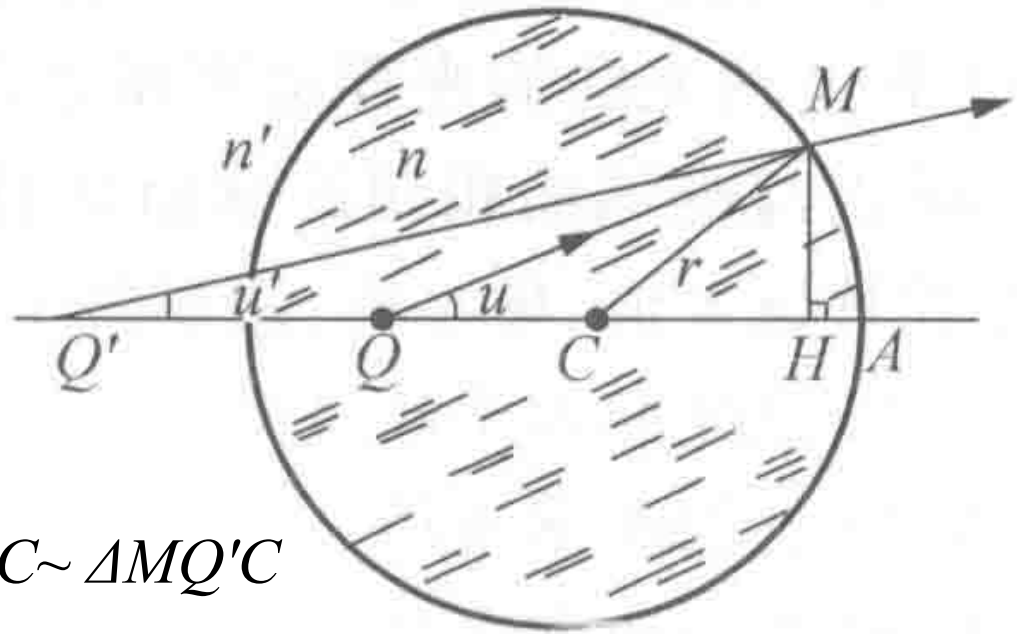
$\therefore$ μ'和μ恰好等于入射角和折射角

$$\frac{sin\mu}{sin\mu'} = \frac{\overline{Q'C}}{\overline{MC}} = \frac{n}{n'}$$

该式说明两条光线满足折射定律

一个折射球面，对于满足条件的某对共轭点Q和Q'是折射等光程面

设C为球心，折射率$n > n'$



$$\overline{QC} = \frac{n'}{n} r$$

$$\overline{Q'C} = \frac{n}{n'} r$$

在球上取任一点M，$\Delta QMC \sim \Delta MQ'C$

$$\therefore \quad \frac{\overline{QM}}{\overline{MQ'}} = \frac{\overline{MC}}{\overline{Q'C}} = \frac{n'}{n}$$

注意：$Q'M$是反向延长线
结合之前的虚光程考虑

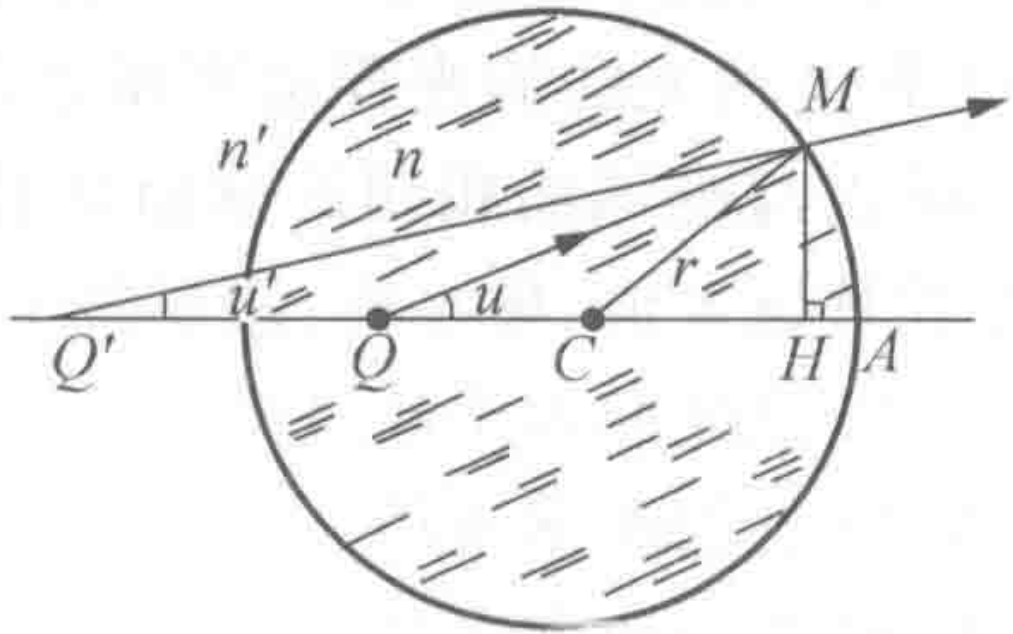
因此，光程 $\overline{QMQ'} = n\overline{QM} - n'\overline{MQ'} = 0$

∴ 球面是折射等光程面，Q和Q’称为折射率球面的**齐明点**

一个折射球面，对于满足条件的某对共轭点Q和Q'是折射等光程面

从几何关系上我们可以得到

$$\frac{\overline{Q'A}}{\overline{QA}}=\frac{r+\overline{Q'C}}{r+\overline{QC}}$$



代入

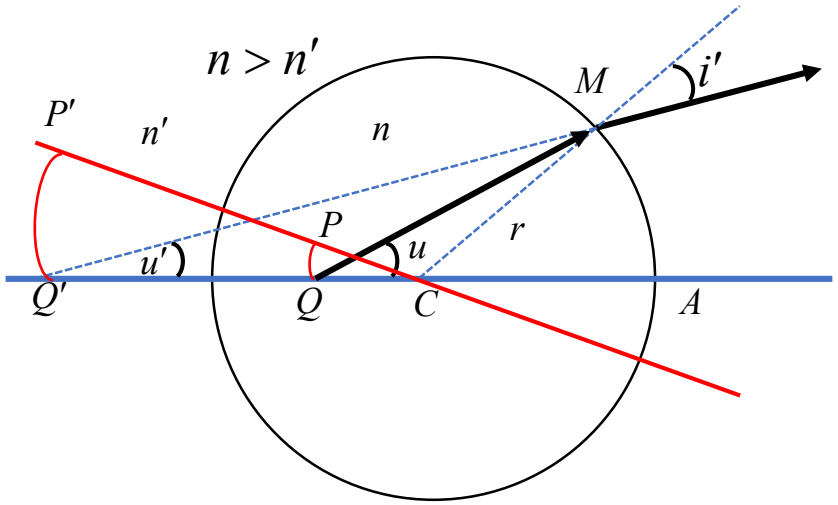
$$\overline{Q'C}=\frac{n}{n'}r \qquad \overline{QC}=\frac{n'}{n}r$$

得到

$$\frac{\overline{Q'A}}{\overline{QA}}=\frac{r+\overline{Q'C}}{r+\overline{QC}}=\frac{n}{n'}$$

结合折射定律，则得 $$\frac{sin\mu}{sin\mu'}=\frac{\overline{Q'A}}{\overline{QA}}$$

齐明点的引申讨论



将$Q'QC$绕球心C转一个角度，显然，与齐明点（Q,Q'）同在一个圆弧上的各点，比如(P,P'),也是一对齐明点。由此可以得到以下结论：

$\widehat{PQ}$ 可以严格成像于 $\widehat{P'Q'}$

当圆弧很短时，可以近似为一条直线，即 $\widehat{PQ} \approx \overline{PQ}, \widehat{P'Q'} \approx \overline{P'Q'}$

这表明位于齐明点位置的傍轴小物可以**宽光束严格成像**。

作业

重排版 P32 - 1